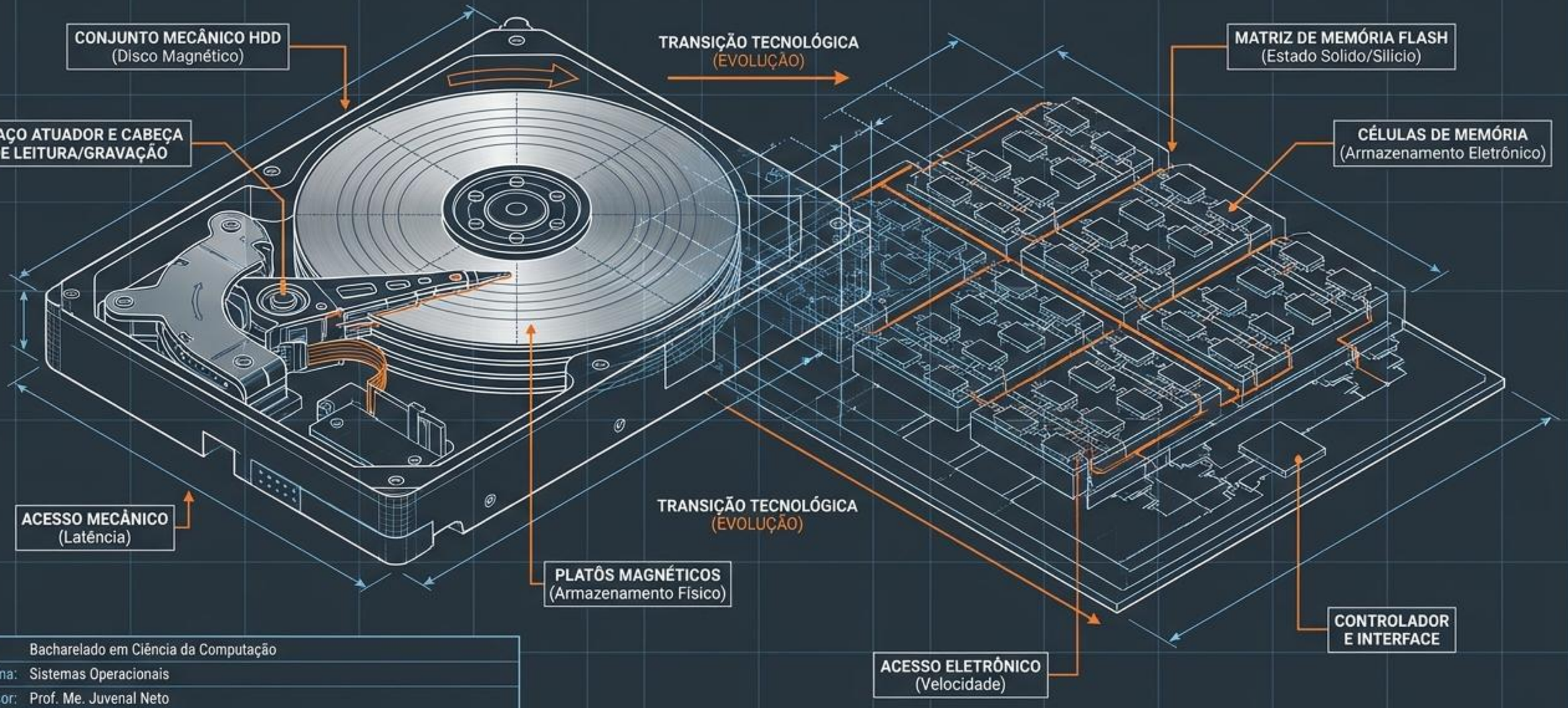
Armazenamento em Sistemas Operacionais

Arquitetura, Organização e Desempenho (Da Física Clássica à Abstração Lógica)



Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina:	Sistemas Operacionais
Professor:	Prof. Me. Juvenal Neto
Instituição:	Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia

Gemini Notebook

STACK DE I/O (THE I/O STACK)

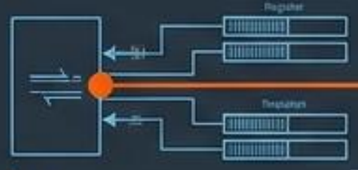
CAMADA DE APLICAÇÃO
(PROCESSOS DO USUÁRIO)

KERNEL / SO
(VFS, SISTEMA DE ARQUIVOS, ESCALONADOR DE I/O, DRIVERS)



Otimiza a ordem das solicitações

CONTROLADOR DE HARDWARE
(INTERFACE ELETRÔNICA)



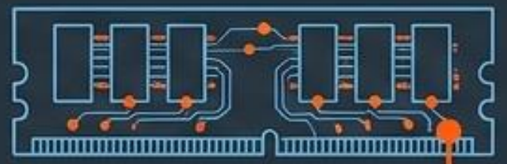
Converte sinais lógicos em sinais elétricos

DISPOSITIVO FÍSICO
(O MEIO DE ARMAZENAMENTO)



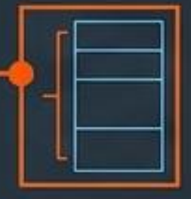


Onde os dados residem permanentemente

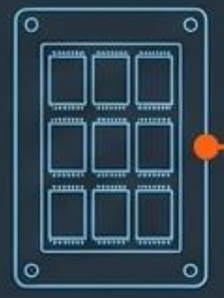


MEMÓRIA RAM:

- Volátil, acesso em nanossegundos, alta prioridade de energia, capacidade restrita (GBs).
- O SO gerencia por páginas.

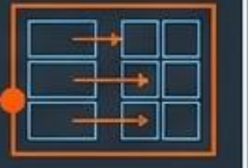






ARMAZENAMENTO PERSISTENTE:

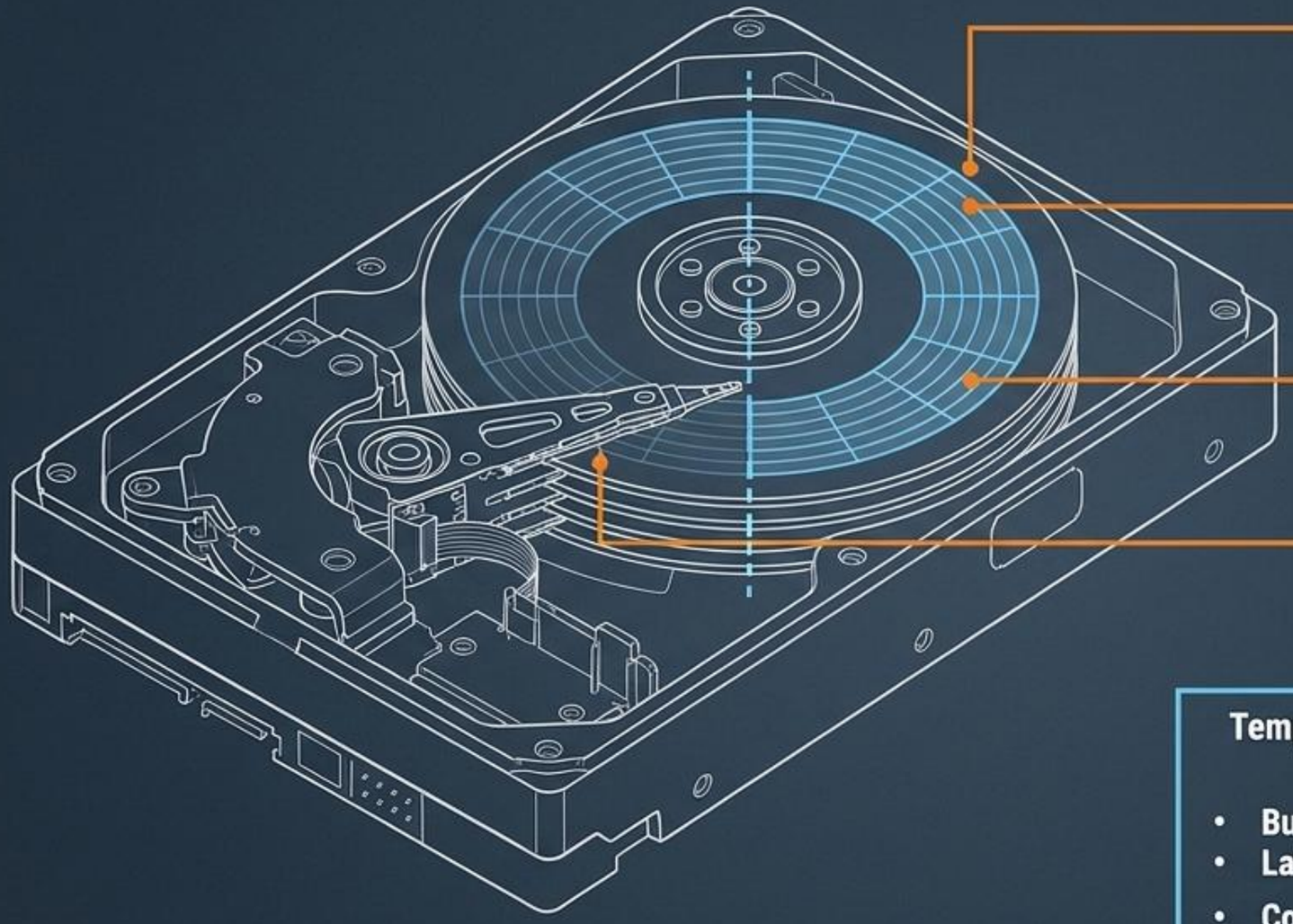
- Não-volátil, sobrevivência sem energia, capacidade massiva (TBs), acesso em milissegundos (HDD) ou microssegundos (SSD).
- O SO gerencia por blocos lógicos.



Como o SO garante eficiência, capacidade e confiabilidade ao armazenar dados, mitigando as limitações físicas do hardware?

Gemini Notebook

The Blueprint of Persistence



Pratos (Platters)
Discos magnéticos empilhados girando entre 4.200 e 15.000 RPM.

Trilhas e Setores
Divisão lógica da superfície magnética.
(Setor tradicional: 512 bytes; Moderno: 4.096 bytes).

Cilindro
Conjunto de trilhas na mesma posição vertical.

Braço Atuador e Cabeças (Read/Write Heads)
Movimentação física conjunta sobre as superfícies.

Tempo de Acesso = Busca (Seek) + Latência Rotacional + Transferência

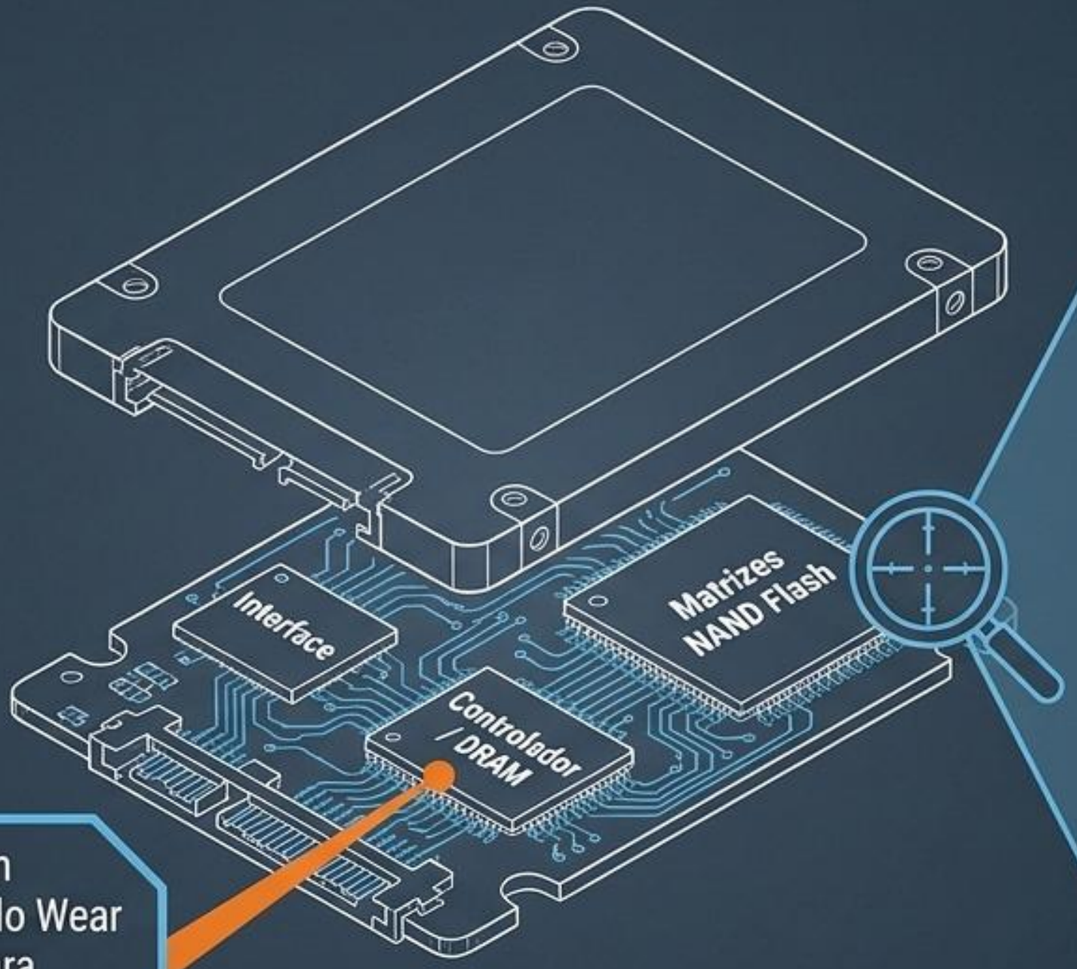
- **Busca (ts ~10ms):** Deslocamento do braço até a trilha.
- **Latência (tr ~5ms):** Rotação do prato até o setor.
- **Conclusão:** A mecânica é o maior gargalo (fator de milissegundos) em um sistema que opera em nanossegundos.

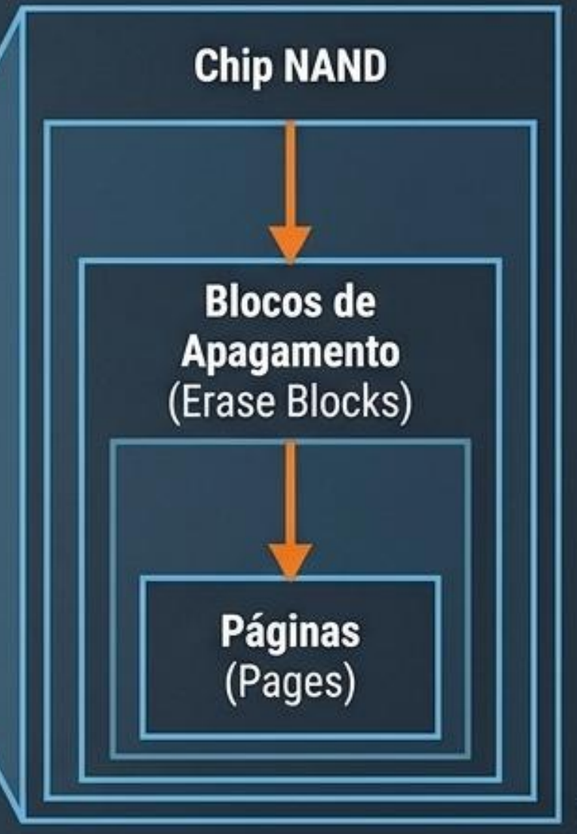
Gemini Notebook

The Blueprint of Persistence

Características Técnicas

- **Estado Sólido:** Ausência total de partes móveis. Latência puramente eletrônica (microssegundos).
- **Leitura vs. Gravação:** Leituras são uniformes; gravações exigem apagamento prévio de blocos inteiros.
- **Desgaste (Wear):** Células NAND (SLC/MLC) possuem limite de ciclos de Programação/Apagamento (P/E).





O **controlador interno (Firmware)** é um microcomputador dedicado executando Wear Leveling (nivelamento de desgaste) para distribuir gravações e estender a vida útil da unidade de forma transparente ao SO.

Gemini Notebook

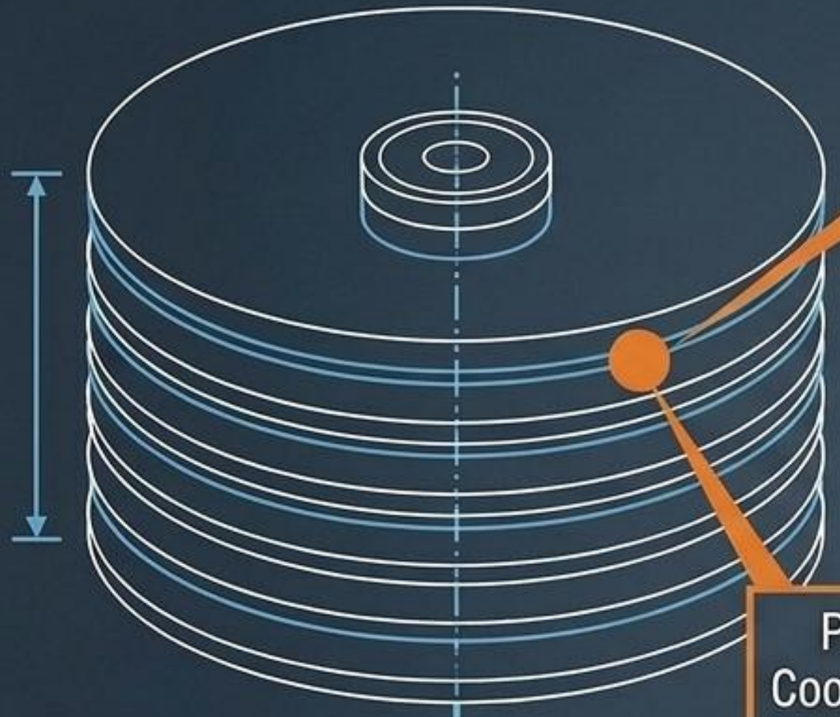
The Blueprint of Persistence

	[HDD]	[SSD]
Estrutura:	Eletromecânica magnética.	Circuitos integrados NAND Flash.
Latência Média:	Milissegundos (mecânica).	Microssegundos (eletrônica).
Tratamento de Sobrescrita:	Direta no mesmo setor.	Requer ciclo de apagar/gravar em outro bloco.
Custo por Capacidade:	Muito baixo (Ideal para arquivamento/frio).	Alto, mas em queda (Ideal para SO/quente).
Consumo/Resistência:	Alto consumo, frágil a impactos.	Baixo consumo, resistente a impactos, porém suscetível a desgaste de P/E.

HDDs ainda dominam datacenters para armazen**amento de massa bruto** (arquivamento de petabytes), enquanto **SSDs** são imperativos para I/O randômico, bancos de dados de alto desempenho e SOs.

Gemini Notebook

The Blueprint of Persistence



Cylinder, Head, Sector (CHS) Coordinate

Physical Hard Drive, Coomincato Físico (CHS)

Controlador

0	1	2	...	N

Logical Block Addressing (LBA)

O SO enxerga o dispositivo apenas como um vetor contínuo unidimensional de blocos.

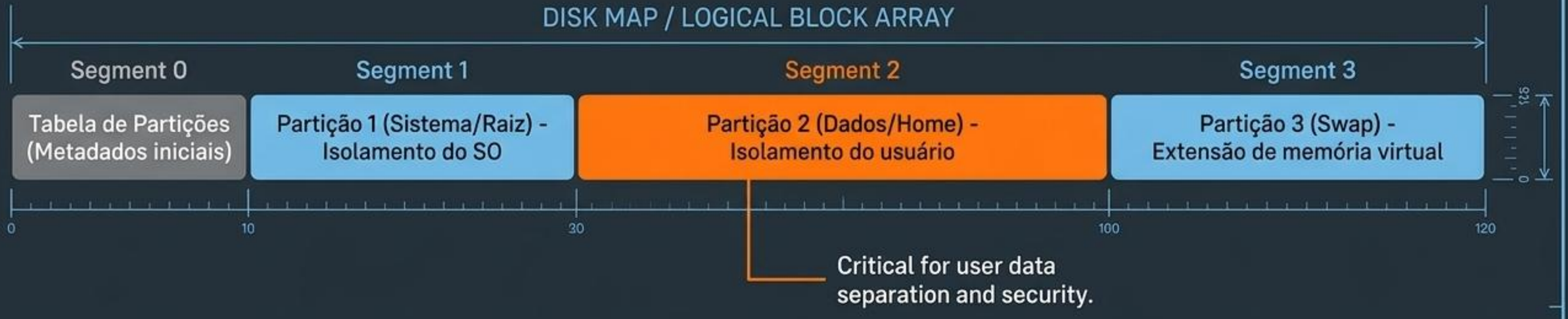
Geometria Física (CHS)

Física Complexa. Discos modernos ocultam setores defeituosos e variam a densidade por trilha (Zone Bit Recording).

O **Firmware** do disco (tradutor lógico) converte requisições LBA (Ex: Ler Bloco 405) em coordenadas físicas reais (CHS). O SO fica livre da geometria física!

Gemini Notebook

The Blueprint of Persistence: Partitioning Standards



MBR (Master Boot Record)

- Padrão legado.
- Limite crítico de 2 TB por partição.
- Máximo de 4 partições primárias.

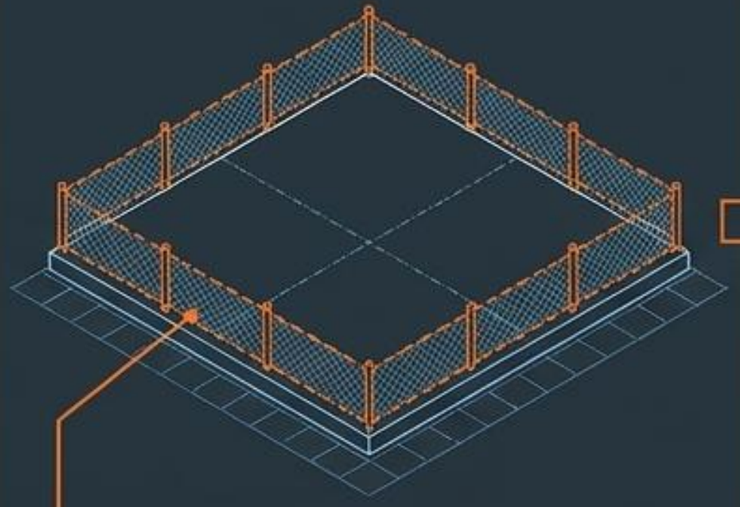
GPT (GUID Partition Table)

- Padrão moderno (UEFI).
- Limites práticos em Zettabytes.
- Suporta 128 partições, redundância de metadados e verificação de integridade (CRC32).

Gemini Notebook

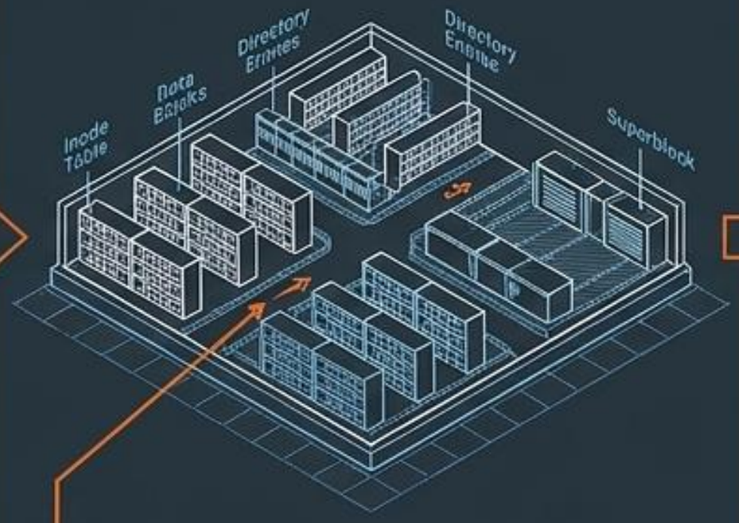
The Blueprint of Persistence: O Ciclo de Vida do Armazenamento

1. Particionamento (Delimitação)



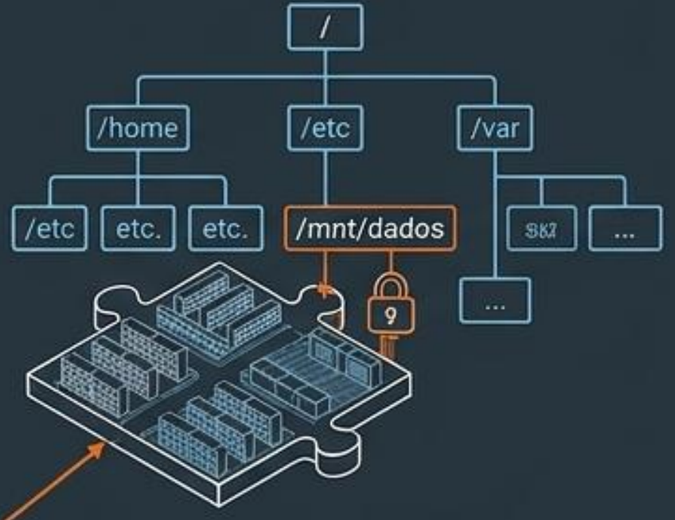
Divisão lógica bruta do dispositivo. Define limites absolutos (Tabelas GPT/ MBR), mas o espaço interno permanece "cru" e ilegível para arquivos.

2. Formatação (Sistema de Arquivos)



O SO constrói as estruturas internas. Instalação das estruturas de dados (Ext4, NTFS) que organizarão arquivos, diretórios e blocos livres dentro da partição.

3. Montagem (Mounting)

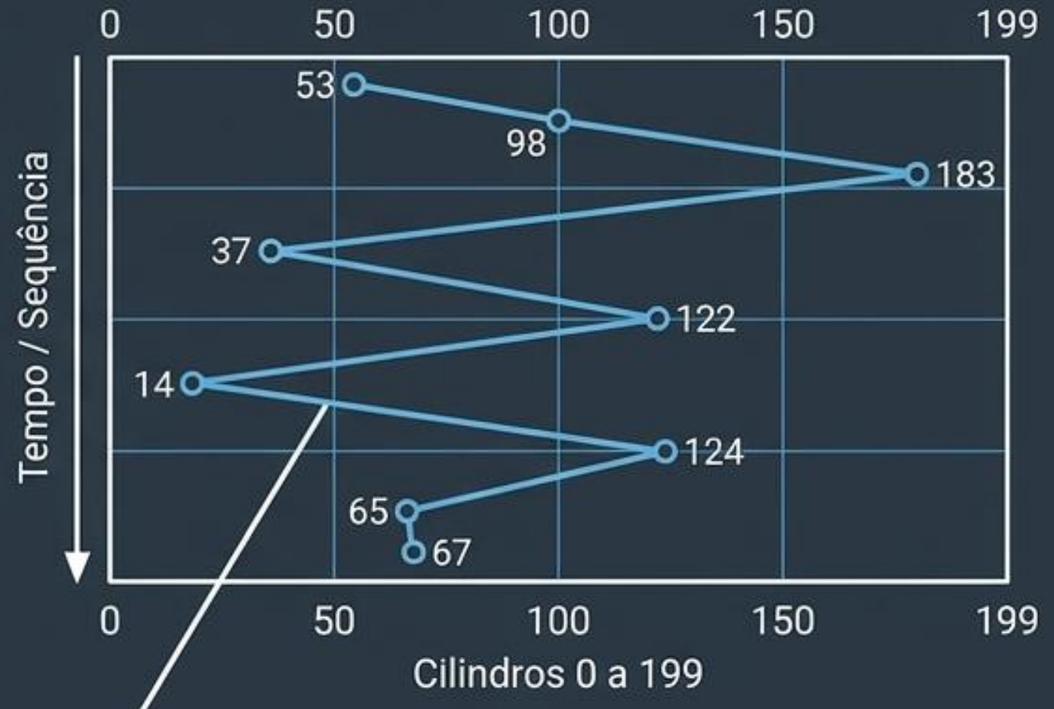


O sistema anexa o sistema de arquivos recém-formatado à hierarquia global do SO
(Ex: montar /dev/sda2 no diretório /home).

Gemini Notebook

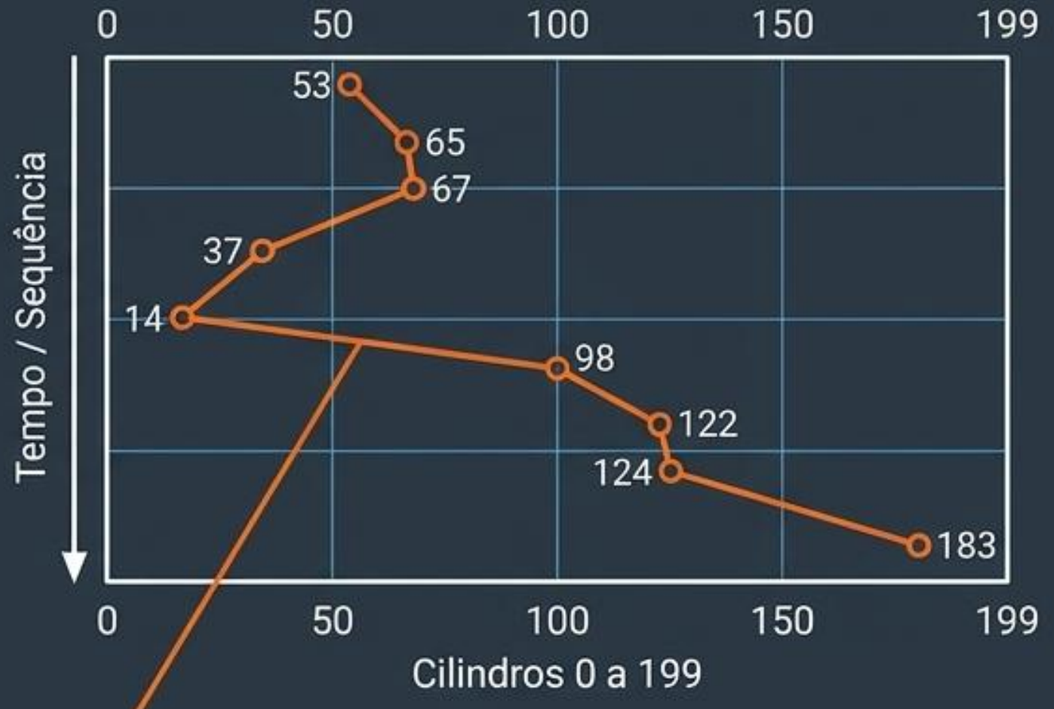
Fila de I/O: [98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67] | Posição Inicial da Cabeça: Cilindro 53

FCFS (First-Come, First-Served)



Deslocamento total = 640 cilindros.
Ineficiente, desgaste mecânico excessivo.

SSTF (Shortest Seek Time First)



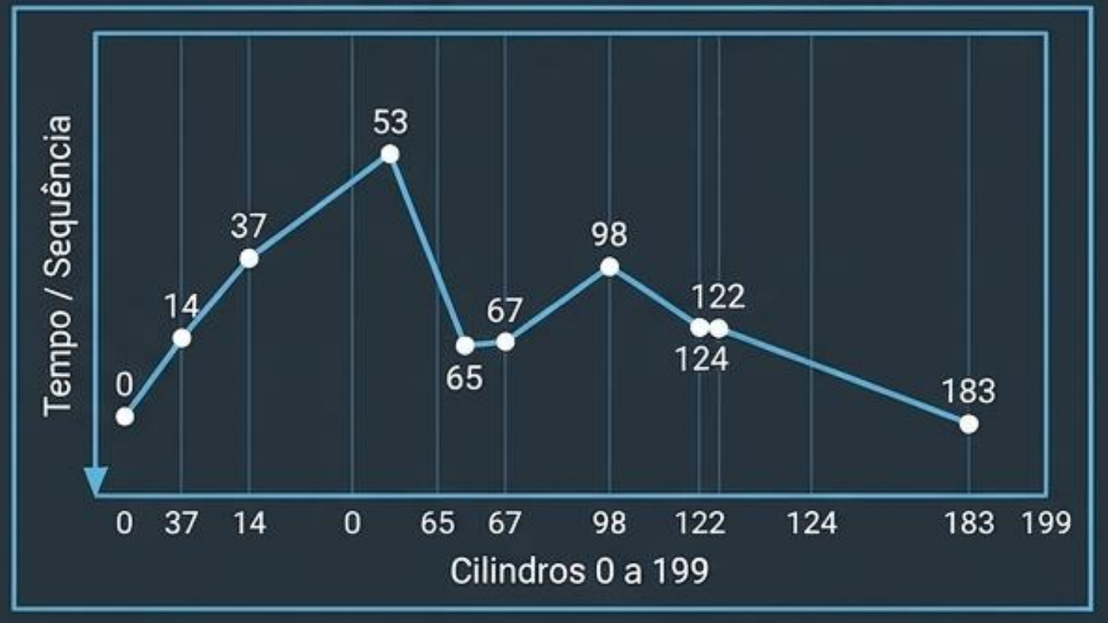
Deslocamento total = 236 cilindros.
Alerta: Muito mais rápido, porém requisições distantes podem sofrer inanição (starvation).

Gemini Notebook

The Blueprint of Persistence

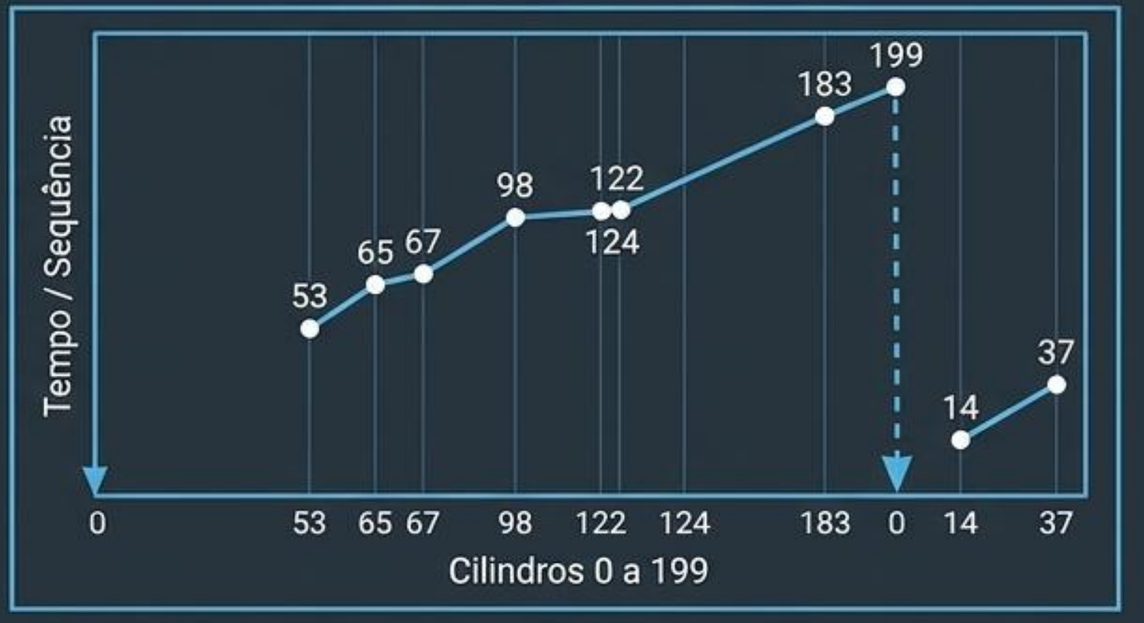
Fila de I/O: [98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67] | **Posição Inicial da Cabeça:** Cilindro 53

SCAN (Algoritmo do Elevador)



Deslocamento justo, evita inanição (starvation).

C-SCAN (Circular SCAN)



Garante tempo de espera mais uniforme para todas as requisições.

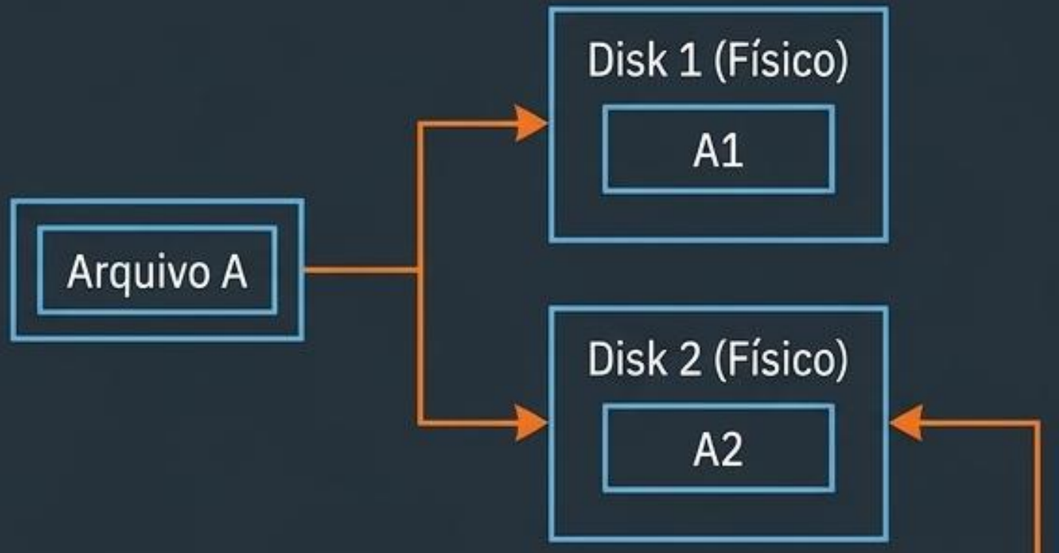
ALERTA: Escalonamento em SSDs. Estes algoritmos visam minimizar o movimento físico da cabeça magnética. Como SSDs não possuem mecânica, o SO usa escalonadores simples (como FCFS modificado/Noop), fundindo apenas blocos lógicos adjacentes.

Gemini Notebook

The Blueprint of Persistence

Comparativo de Configurações RAID: Desempenho vs. Confiabilidade

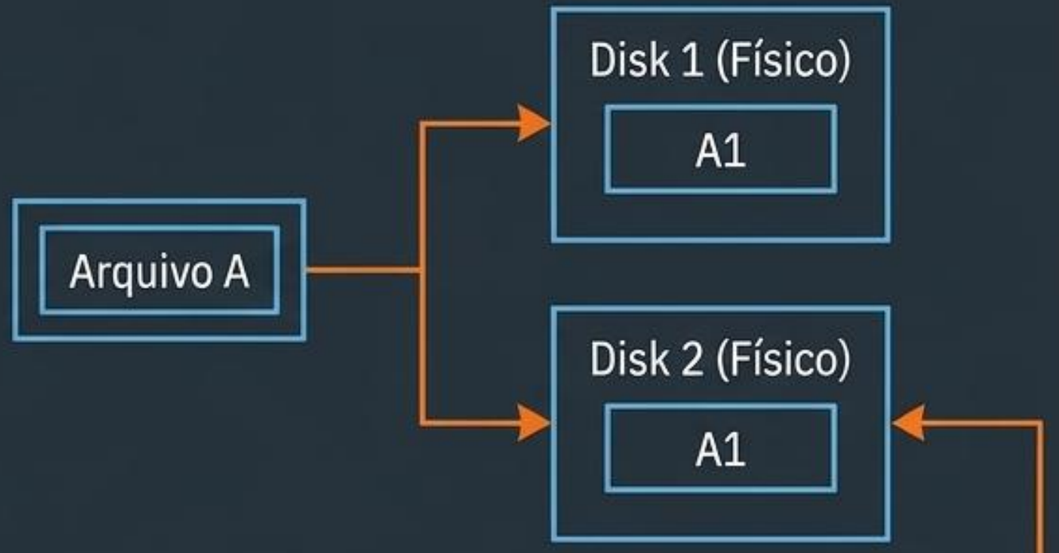
RAID 0 (Striping - Distribuição)



Foco em Desempenho Extremo.
Lê/grava em paralelo.
Soma a capacidade bruta de todos os discos.

Calcanhar de Aquiles:
Tolerância a falhas = ZERO.
A perda de um disco destrói todo o array.

RAID 1 (Mirroring - Espelhamento)



Foco em Confiabilidade.
Tolerância à falha de 1 disco.
Leitura acelerada, gravação no mesmo tempo.

Custo: Sacrifica 50% da capacidade total paga (Capacidade = Tamanho do menor disco).

Gemini Notebook

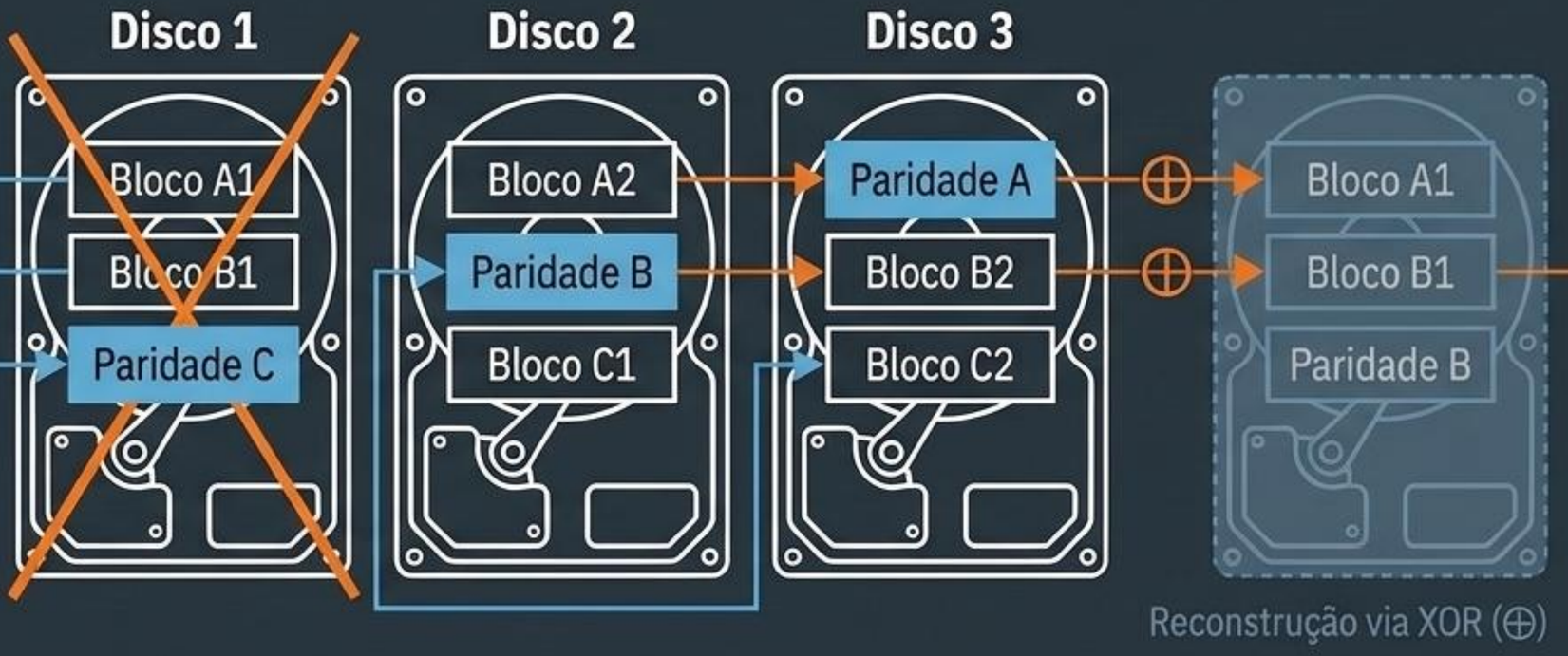
RAID 5 e a Desmistificação do Backup (Paridade Distribuída)

A paridade (calculada via lógica XOR) é distribuída entre todos os discos.

Exige no mínimo 3 discos.

Tolera a falha de exatamente 1 disco.

Capacidade Útil = (N - 1) * Capacidade_do_menor_disco.



AVISO: RAID ≠ BACKUP.

- RAID garante continuidade operacional (Alta Disponibilidade).
- RAID NÃO protege contra corrupção lógica de arquivos, deleção humana acidental ou ataques de Ransomware (o espelho replicará o erro instantaneamente).

Gemini Notebook

The Blueprint of Persistence

Aplicação Prática: Escolha da Arquitetura de Persistência



PC Pessoal / Gamer

- **Perfil:** Responsividade do SO e jogos, mas necessidade de grande volume para mídia estática.
- **Arquitetura Híbrida:** 1x SSD NVMe (512GB) para / (Sistema) + 1x HDD (2TB) para /home ou dados pesados. Foco em Custo-Benefício.



Laboratório Universitário

- **Perfil:** Alto I/O randômico (vários alunos compilando código simultaneamente).
- **Arquitetura:** 1x SSD SATA/NVMe de alta durabilidade (High TBW). Velocidade e resistência a desgastes são críticos. HDDs engasgariam mecanicamente (thrashing).

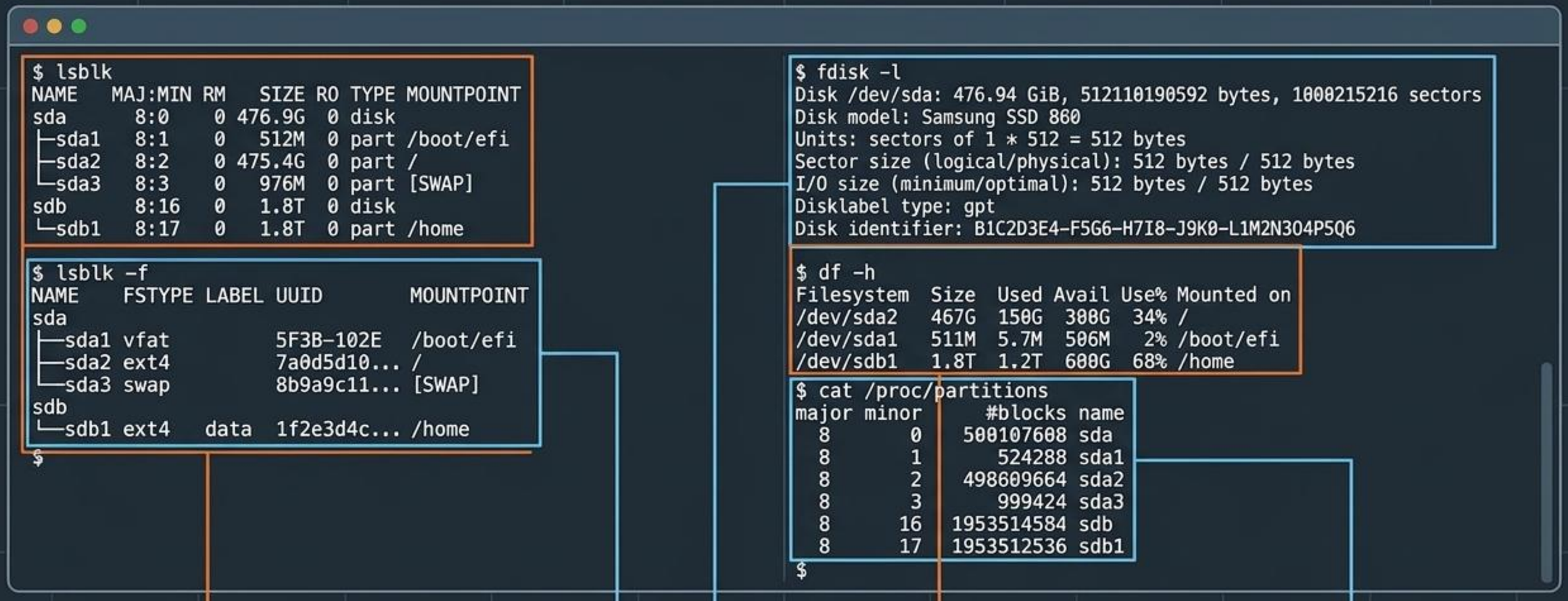


Servidor de Banco de Dados

- **Perfil:** Altíssimo IOPS (Operações de I/O por segundo) e Tolerância a Falhas Crítica.
- **Arquitetura:** RAID 10 (ou RAID 5 em storages avançados) utilizando arrays de SSDs corporativos SAS/NVMe.

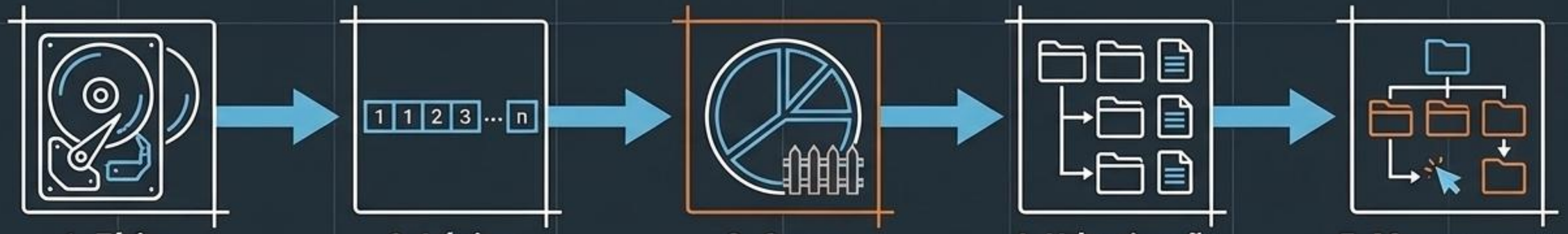
Não existe configuração 'universalmente superior'. A escolha ideal emerge da equação:
Perfil de Acesso + Orçamento + Requisito de Disponibilidade.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Síntese Final



1. Física
(Placas/Pratos)

2. Lógica
(Blocos LBA)

3. Cerca
(Partições GPT)

4. Urbanização
(File System)

5. Mapeamento
(Mount Point VFS)

Desafios Fixadores

Exercício 1: Deslocamento HDD

Fila de cilindros = [10, 50, 20].
Início = 30.

Qual o deslocamento total da cabeça usando FCFS vs. SSTF?

Resposta: FCFS = 90 (30->10, 10->50, 50->20).
SSTF = 60 (30->20, 20->10, 10->50).

Exercício 2: Capacidade RAID

Um storage usa RAID 5 com 4 HDDs idênticos de 2 Terabytes.

Qual a capacidade bruta útil para gravar dados e qual a tolerância a falhas?

Resposta: (4-1) * 2TB = 6TB úteis. Tolera falha mecânica de 1 disco.

Gemini Notebook